

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ
THÔNG 2018 – MÔN TOÁN 12

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC
CỦA TÍCH PHÂN

Chuyên đề: Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể

Biên soạn: Thầy Tâm dạy Toán
Liên hệ (Zalo): 0837715745

Mục lục

Lời nói đầu	2
1 Diện tích hình phẳng	3
1.1 Nền tảng lý thuyết & Định lý cơ bản	3
1.2 Dạng 1: Tính diện tích khi giả thiết cho sẵn hàm số và cận	4
1.3 Dạng 2: Tính diện tích khi thiếu cận (giới hạn bởi các đường cong khép kín)	6
1.4 Dạng 3: Kỹ năng đọc hiểu đồ thị và tư duy hình học	8
1.5 Dạng 4: Mô hình hóa toán học (bài toán thực tiễn)	10
1.6 Bài tập tự luyện	12
2 Thể tích vật thể và khối tròn xoay	15
2.1 Nền tảng lý thuyết & Định lý cơ bản	15
2.2 Dạng 1: Tính thể tích vật thể có diện tích mặt cắt ngang $S(x)$	17
2.3 Dạng 2: Khối tròn xoay giới hạn bởi 1 đường cong và trục Ox	19
2.4 Dạng 3: Khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong	21
2.5 Dạng 4: Ứng dụng thực tiễn – Tối ưu hóa trong thiết kế	23
2.6 Bài tập tự luyện	25
3 Kiểm tra, đánh giá năng lực	28
3.1 Sơ đồ tư duy tổng kết	28
3.2 Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	29
3.3 Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai	31
3.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn	32
Phụ lục: Bảng tra cứu công thức nhanh	34

Lời nói đầu

Các em học sinh thân mến,

Tích phân là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Giải tích, nhưng ý nghĩa thực sự của nó chỉ được bộc lộ trọn vẹn khi ta nhìn nó dưới góc độ **hình học**: diện tích của một miền phẳng, thể tích của một khối không gian. Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp các em:

- Hiểu bản chất hình học của tích phân xác định, thay vì chỉ ghi nhớ công thức một cách máy móc;
- Thành thạo các kỹ thuật xử lý dấu giá trị tuyệt đối, thiết lập cận tích phân từ đồ thị hoặc từ bài toán thực tế;
- Làm quen với ba định dạng câu hỏi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm Đúng/Sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Mỗi bài học được tổ chức theo 5 **Dạng toán** tăng dần độ khó – từ bài toán có sẵn dữ kiện, đến bài toán đọc đồ thị, và cuối cùng là bài toán mô hình hóa thực tiễn. Các em nên:

1. Đọc kỹ hộp **Định lý** trước khi làm ví dụ;
2. Tự trình bày lời giải trước khi xem **Lời giải** mẫu;
3. Ghi chú các **Chú ý** về sai lầm thường gặp – đây là những "bẫy" hay xuất hiện trong đề thi.

Thầy Tâm dạy Toán

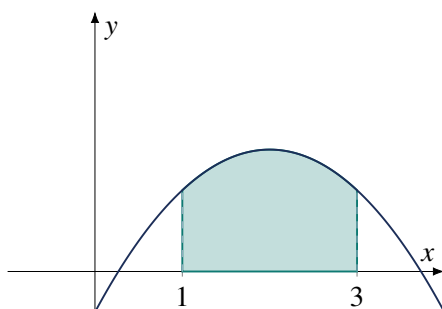
1. Diện tích hình phẳng

1.1. Nền tảng lý thuyết & Định lý cơ bản

Định lý 1

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức

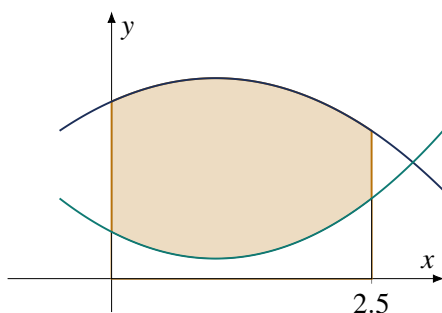
$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$



Định lý 2

Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$



Tích phân $\int_a^b f(x) dx$ có thể mang giá trị âm nếu $f(x) < 0$ trên $[a; b]$, nhưng **diện tích luôn không âm**. Đây chính là lý do công thức diện tích luôn xuất hiện dấu trị tuyệt đối – và cũng là nguồn gốc của toàn bộ kỹ thuật xử lý trong 4 dạng toán dưới đây.

1.2. Dạng 1: Tính diện tích khi giả thiết cho sẵn hàm số và cận

Phương pháp giải

1. Giải phương trình $f(x) = 0$ (hoặc $f(x) = g(x)$) để tìm các nghiệm thuộc $(a; b)$.
2. Các nghiệm này chia $[a; b]$ thành các đoạn con mà trên mỗi đoạn, $f(x)$ (hoặc $f(x) - g(x)$) không đổi dấu.
3. Dùng một giá trị đại diện trong mỗi đoạn con để xét dấu, từ đó phá dấu trị tuyệt đối.
4. Tính từng tích phân thành phần rồi cộng lại.

Ví dụ 1 (Hàm đa thức bậc hai)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$.

Lời giải. Xét phương trình hoành độ giao điểm với $Ox: x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Nghiệm $x = 1$ thuộc $(0; 3)$ nên ta xét dấu trên hai đoạn $[0; 1]$ và $[1; 3]$.

Với $x \in [0; 1]$: chọn $x = 0,5$, ta có $f(0,5) = 0,25 - 2 + 3 = 1,25 > 0$. Với $x \in [1; 3]$: chọn $x = 2$, ta có $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1 < 0$.

Vậy

$$S = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx + \int_1^3 -(x^2 - 4x + 3) dx.$$

Ta có $\int (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C$. Do đó

$$\int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}, \quad \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}.$$

$$S = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ (đvdt)}$$

■

Ví dụ 2 (Hàm đa thức bậc ba)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^3 - 3x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 2$.

Lời giải. Xét $x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$. Trong đoạn $[-1; 2]$ chỉ có hai nghiệm $x = 0$ và $x = \sqrt{3}$ thỏa mãn, chia $[-1; 2]$ thành ba đoạn con.

Xét dấu: trên $[-1; 0]$, tại $x = -0,5$: $f = -0,5(0,25 - 3) = 1,375 > 0$; trên $[0; \sqrt{3}]$, tại $x = 1$: $f = 1 - 3 = -2 < 0$; trên $[\sqrt{3}; 2]$, tại $x = 1,9$: $f \approx 1,16 > 0$.

Gọi $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2}$ là một nguyên hàm của $f(x) = x^3 - 3x$. Ta tính:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = F(0) - F(-1) = 0 - \left(-\frac{5}{4} \right) = \frac{5}{4},$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} f(x) dx = F(\sqrt{3}) - F(0) = -\frac{9}{4} - 0 = -\frac{9}{4} \Rightarrow \text{lấy } \frac{9}{4},$$

$$\int_{\sqrt{3}}^2 f(x) dx = F(2) - F(\sqrt{3}) = -2 - \left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

$$S = \frac{5}{4} + \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = \frac{15}{4} \text{ (đvdt)}$$

Ví dụ 3 (Hàm phân thức)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = \frac{x-2}{x+1}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$.

Lời giải. Ta có $\frac{x-2}{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in (0; 3)$, và hàm số liên tục trên $[0; 3]$ (vì $-1 \notin [0; 3]$). Viết lại

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1} = 1 - \frac{3}{x+1}, \quad F(x) = x - 3 \ln|x+1|.$$

Xét dấu: tại $x = 0$, $f(0) = -2 < 0$; tại $x = 2,5$, $f(2,5) = \frac{0,5}{3,5} > 0$. Vậy $f < 0$ trên $[0; 2]$ và $f > 0$ trên $[2; 3]$.

$$S = -\int_0^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = -[F(2) - F(0)] + [F(3) - F(2)] = F(0) + F(3) - 2F(2).$$

Thay số: $F(0) = 0$, $F(2) = 2 - 3 \ln 3$, $F(3) = 3 - 3 \ln 4$, ta được

$$S = 6 \ln 3 - 3 \ln 4 - 1 \approx 1,43 \text{ (đvdt)}$$

Ví dụ 4 (Hàm lượng giác)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2\pi$.

Lời giải. Trên $[0; 2\pi]$, $\sin x = 0$ tại $x = 0, \pi, 2\pi$; ta có $\sin x \geq 0$ trên $[0; \pi]$ và $\sin x \leq 0$ trên $[\pi; 2\pi]$.

$$S = \int_0^\pi \sin x dx - \int_\pi^{2\pi} \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi - [-\cos x]_\pi^{2\pi} = 2 - (-2) = 4.$$

$$S = 4 \text{ (đvdt)}$$

Rất nhiều học sinh quên xét dấu và viết thẳng $S = \int_a^b f(x) dx$ mà không đưa trị tuyệt đối vào, dẫn đến kết quả **âm hoặc sai lệch** khi đồ thị cắt trục hoành ở giữa đoạn $[a; b]$ (như Ví dụ 2, 3, 4 ở trên). Luôn kiểm tra: *thử nghiệm của $f(x) = 0$ có thuộc khoảng $(a; b)$ hay không?*

1.3. Dạng 2: Tính diện tích khi thiếu cận (giới hạn bởi các đường cong khép kín)

Phương pháp giải

1. Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$ để tìm các cận a, b (không có cận cho sẵn trong đề bài).
2. Nếu có nhiều hơn 2 nghiệm phân biệt trong miền xét, hình phẳng bị chia thành nhiều miền con – phải **chẻ tích phân** theo từng đoạn giữa hai nghiệm liên tiếp.
3. Tính diện tích từng miền rồi cộng lại như Dạng 1.

Ví dụ 5 (Parabol và đường thẳng)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $d: y = x$.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x = x \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$. Đây chính là hai cận $a = 0, b = 3$.

Xét dấu $h(x) = x - (x^2 - 2x) = 3x - x^2$ trên $(0; 3)$: tại $x = 1, h(1) = 2 > 0$, nên d nằm trên (P) .

$$S = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = \frac{27}{2} - 9.$$

$$S = \frac{9}{2} \text{ (đvdt)}$$

■

Ví dụ 6 (Hai miền tách biệt – 3 giao điểm)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^3$ và đường thẳng $y = x$.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1; 0; 1\}$. Ba nghiệm này chia miền thành **hai** hình phẳng riêng biệt: $[-1; 0]$ và $[0; 1]$.

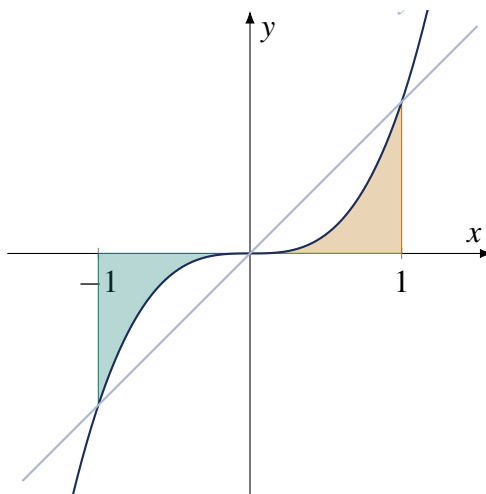
Xét dấu $h(x) = x^3 - x$: trên $(-1; 0)$, tại $x = -0,5: h = -0,125 + 0,5 = 0,375 > 0$; trên $(0; 1)$, tại $x = 0,5: h = 0,125 - 0,5 = -0,375 < 0$.

$$S = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 [-(x^3 - x)] dx.$$

Với $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$: $\int_{-1}^0 (x^3 - x) dx = F(0) - F(-1) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$, và $\int_0^1 (x^3 - x) dx = F(1) - F(0) = -\frac{1}{4}$, nên miền thứ hai đóng góp $\frac{1}{4}$.

$$S = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (đvdt)}$$

■



Ví dụ 7 (Hai parabol)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = x^2$ và $y = 2 - x^2$.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = 2 - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Tại $x = 0$: $x^2 = 0 < 2 - x^2 = 2$, vậy $y = 2 - x^2$ nằm trên $y = x^2$ trên $(-1; 1)$.

$$S = \int_{-1}^1 [(2 - x^2) - x^2] dx = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \left(2x - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1.$$

$$S = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ (đvdt)}$$

■

Ví dụ 8 (Công thức tính nhanh: Parabol – Cát tuyến)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : y = -x^2 + 2x + 3$ và đường thẳng $d : y = x - 1$.

Lời giải. Đặt $h(x) = f(x) - g(x) = (-x^2 + 2x + 3) - (x - 1) = -x^2 + x + 4$. Phương trình $h(x) = 0$ có $\Delta = 1 + 16 = 17 > 0$ nên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với

$$x_2 - x_1 = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \sqrt{17} \quad (a = -1).$$

Khi $h(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (parabol và đường thẳng, hoặc hai parabol cùng hệ số x^2 trái dấu), diện tích được tính nhanh bởi

$$S = \frac{|a|}{6} (x_2 - x_1)^3,$$

không cần tính cụ thể x_1, x_2 .

Áp dụng: $|a| = 1$, do đó

$$S = \frac{1}{6} (\sqrt{17})^3 = \frac{17\sqrt{17}}{6} \text{ (đvdt)}$$

■

1.4. Dạng 3: Kỹ năng đọc hiểu đồ thị và tư duy hình học

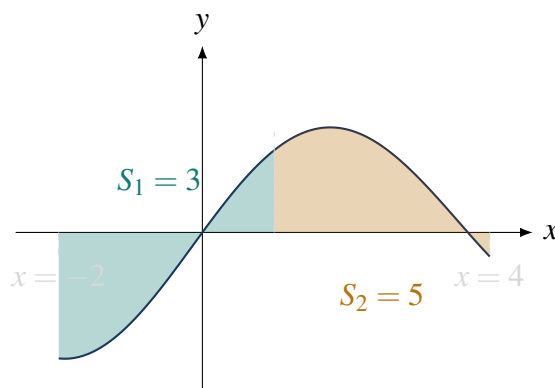
Phương pháp giải

Khi đề bài chỉ cho **hình vẽ** (không cho biểu thức $f(x)$ tường minh), ta không thể giải phương trình $f(x) = 0$ để xét dấu. Thay vào đó:

1. Quan sát trực tiếp trên hình: phần đồ thị nằm **trên** hay **dưới** trục hoành (hoặc đường cong kia) trên từng khoảng.
2. Dùng dữ kiện $\int$ đã cho (nếu có) để suy ra diện tích từng miền, có để ý dấu.
3. Cộng các miền diện tích (luôn dương) lại với nhau.

Ví dụ 9 (Phân biệt tích phân và diện tích)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích miền tô màu xanh (phía trên trục Ox , trên $[-2; 1]$) bằng 3 và diện tích miền tô màu cam (phía dưới trục Ox , trên $[1; 4]$) bằng 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox và hai đường $x = -2, x = 4$.



Lời giải. Vì diện tích luôn dương nên ta **không được** cộng trực tiếp các tích phân có dấu – ta cộng các diện tích thành phần đã cho:

$$S = S_1 + S_2 = 3 + 5 = 8 \text{ (đvdt)}$$

Lưu ý phân biệt: $\int_{-2}^4 f(x) dx = S_1 - S_2 = 3 - 5 = -2$, hoàn toàn khác với diện tích $S = 8$. Đây là bẫy rất hay gặp trong câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai.

Ví dụ 10 (Đọc đồ thị hai hàm số)

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[0; 2]$, có đồ thị như hình vẽ, trên đó $f(x) \geq g(x)$ với mọi $x \in [0; 2]$. Biết $\int_0^2 f(x) dx = 6$ và $\int_0^2 g(x) dx = 2$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.

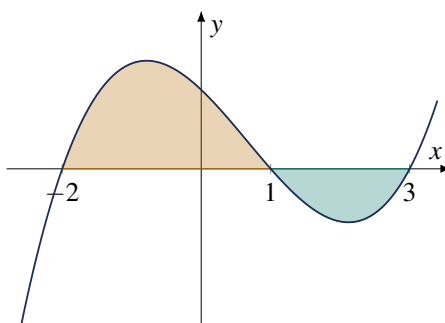
Lời giải. Vì $f(x) \geq g(x)$ trên $[0; 2]$ nên không cần xét dấu:

$$S = \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 g(x) dx.$$

$$S = 6 - 2 = 4 \text{ (đvdt)}$$

Ví dụ 11 (Xác định công thức đúng từ hình vẽ – ba nghiệm)

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ (đường bậc ba) cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ như hình vẽ, trong đó $f(x) \leq 0$ trên $[-2; 1]$ và $f(x) \geq 0$ trên $[1; 3]$. Hãy viết công thức đúng để tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox trên đoạn $[-2; 3]$ (không giải phương trình $f(x) = 0$).

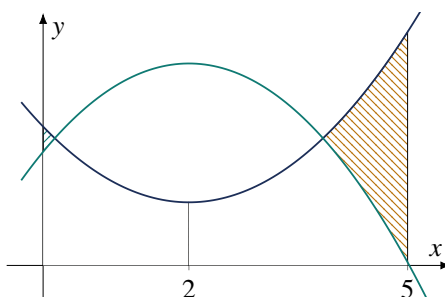


Lời giải. Vì $f(x) \leq 0$ trên $[-2; 1]$, phần diện tích tương ứng là $-\int_{-2}^1 f(x) dx$; vì $f(x) \geq 0$ trên $[1; 3]$, phần còn lại là $\int_1^3 f(x) dx$.

$$S = -\int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$$

Ví dụ 12 (Miền gạch sọc giữa hai đường cong đối dấu)

Cho hai đồ thị $y = f(x)$, $y = g(x)$ như hình vẽ (miền gạch sọc), biết trên $[0; 2]$ thì $f(x) \geq g(x)$, còn trên $[2; 5]$ thì $f(x) \leq g(x)$. Viết công thức tính diện tích toàn bộ miền gạch sọc.



Lời giải. Trên mỗi khoảng ta lấy (trên trừ dưới) sao cho luôn dương:

$$S = \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx + \int_2^5 [g(x) - f(x)] dx$$

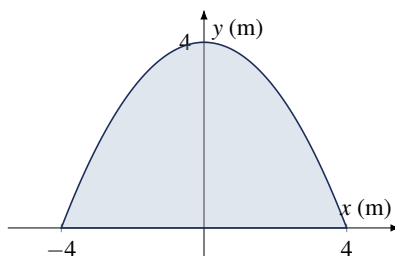
1.5. Dạng 4: Mô hình hóa toán học (bài toán thực tiễn)

Phương pháp giải

1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy hợp lý (thường đặt gốc tại tâm đối xứng hoặc chân công trình) để biểu thức hàm số đơn giản nhất.
2. Dùng các dữ kiện hình học (chiều cao, chiều rộng, điểm đi qua) để xác định hàm số $y = f(x)$ mô tả biên của công trình.
3. Tính diện tích bằng tích phân, sau đó chuyển đổi sang đại lượng thực tế cần tìm (chi phí, thể tích đất đào, lượng vật liệu, ...).

Ví dụ 13 (Cổng chào hình Parabol)

Một cổng chào có hình dạng Parabol, chiều cao tại đỉnh là 4 m, chiều rộng chân cổng là 8 m. Người ta muốn sơn toàn bộ mặt cổng, biết 1 lít sơn phủ được 5 m^2 . Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu lít sơn?



Lời giải. Đặt hệ trục tọa độ với gốc O tại trung điểm chân cổng, trục Oy đi qua đỉnh. Đỉnh Parabol là $(0; 4)$, chân cổng là hai điểm $(\pm 4; 0)$ (vì rộng 8 m). Parabol có dạng $y = ax^2 + 4$; thay $x = 4, y = 0$:

$$0 = 16a + 4 \Rightarrow a = -\frac{1}{4}.$$

Vậy $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$. Diện tích mặt cổng:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^4 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 4 \right) dx = 2 \int_0^4 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 4 \right) dx \\ &= 2 \left(-\frac{x^3}{12} + 4x \right) \Big|_0^4 = 2 \left(-\frac{16}{3} + 16 \right) = \frac{64}{3} \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Số lít sơn cần dùng: $\frac{64/3}{5} = \frac{64}{15} \approx 4,27$ lít.

Cần ít nhất 5 lít sơn (làm tròn lên)

■

Ví dụ 14 (Cửa sổ hình bán Elip)

Một cửa sổ gồm phần thân hình chữ nhật rộng 2,4 m, cao 1,5 m, phía trên gắn thêm một tấm kính hình bán elip có bán trục ngang $a = 1,2$ m và bán trục đứng (chiều cao vòm) $b = 0,8$ m. Tính tổng diện tích kính cần lắp cho cả cửa sổ.

Lời giải. Đặt gốc tọa độ tại tâm cạnh trên hình chữ nhật, phương trình nửa elip phía trên trục hoành là $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ với $x \in [-a; a]$. Diện tích phần bán elip:

$$S_{\text{elip}} = \int_{-a}^a b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = \frac{\pi ab}{2} = \frac{\pi \cdot 1,2 \cdot 0,8}{2} = 0,48\pi \approx 1,508 \text{ m}^2.$$

Diện tích phần hình chữ nhật: $S_{\text{cn}} = 2,4 \times 1,5 = 3,6 \text{ m}^2$.

$$S_{\text{tổng}} = 3,6 + 0,48\pi \approx 5,11 \text{ m}^2$$

Ví dụ 15 (Thể tích đất đào của đường hầm)

Một đường hầm có mặt cắt ngang dạng vòm Parabol, chiều rộng đáy 10 m, chiều cao vòm 6 m, chiều dài hầm 100 m. Tính khối lượng đất cần đào (theo m^3) để tạo đường hầm.

Lời giải. Đặt gốc tọa độ tại trung điểm đáy vòm. Đỉnh vòm $(0; 6)$, hai chân vòm $(\pm 5; 0)$. Parabol: $y = ax^2 + 6$, thay $x = 5, y = 0$: $a = -\frac{6}{25}$.

Diện tích mặt cắt ngang:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-5}^5 \left(-\frac{6}{25}x^2 + 6 \right) dx = 2 \int_0^5 \left(-\frac{6}{25}x^2 + 6 \right) dx \\ &= 2 \left(-\frac{6 \cdot 125}{75} + 30 \right) = 2(-10 + 30) = 40 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Thể tích đất đào bằng diện tích mặt cắt nhân chiều dài hầm:

$$V = S \times 100 = 40 \times 100 = 4000 \text{ m}^3$$

Ví dụ 16 (Chi phí lát gạch theo diện tích cong)

Một hồ cảnh trang trí có viền là hai đường cong $y = \sqrt{x}$ và $y = \frac{x}{2}$ (đơn vị mét), với $x \in [0; 4]$. Người ta lát gạch phần diện tích giới hạn bởi hai đường cong này với đơn giá 850 000 đồng/ m^2 . Tính tổng chi phí lát gạch.

Lời giải. Giao điểm: $\sqrt{x} = \frac{x}{2} \Leftrightarrow 4x = x^2 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 4$. Tại $x = 1$: $\sqrt{1} = 1 > \frac{1}{2}$, vậy $\sqrt{x}$ nằm trên $\frac{x}{2}$ trên $(0; 4)$.

$$S = \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2} \right) dx = \left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_0^4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3} \text{ m}^2.$$

Chi phí:

$$T = \frac{4}{3} \times 850\,000 \approx 1\,133\,333 \text{ đồng}$$

1.6. Bài tập tự luyện

Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^2 - 1$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

A. $\frac{4}{3}$

B. 2

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \cos x$, trục Ox , $x = 0, x = \pi$ bằng

A. 0

B. 1

C. 2

D. π

Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2$ và $y = 4$ bằng

A. $\frac{16}{3}$

B. $\frac{32}{3}$

C. 8

D. 16

Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(P) : y = x^2 - 4x$ và trục hoành bằng

A. $\frac{32}{3}$

B. $\frac{16}{3}$

C. 10

D. $\frac{64}{3}$

Câu 5. Cho $\int_1^3 f(x) dx = -5$ và trên $[1; 3]$, $f(x) < 0$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = 1, x = 3$ bằng

A. 5

B. -5

C. 0

D. Không xác định được

Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = e^x$, trục Ox , Oy và $x = 1$ bằng

A. e

B. $e - 1$

C. $e + 1$

D. 1

Câu 7. Parabol $y = -x^2 + 2x$ và trục hoành giới hạn một hình phẳng có diện tích bằng

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. 2

D. $\frac{1}{3}$

Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3$ và $y = x$ (toàn bộ, hai miền) bằng

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. 1

D. $\frac{1}{3}$

Câu 9. Cho $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 2x$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và d bằng

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 4

D. 2

B. 15 m^2

Câu 10. Một cổng Parabol cao 5 m, rộng chân 6 m. Diện tích mặt cổng bằng

C. 30 m^2

A. 20 m^2

D. 10 m^2

Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x - 3$ liên tục trên $\mathbb{R}$, xét trên đoạn $[-2; 4]$.

a) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = -1$ và $x = 3$.

b) Trên đoạn $[-1; 3]$ thì $f(x) \geq 0$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = -2$, $x = 4$ bằng $\int_{-2}^4 f(x) dx$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = -1$, $x = 3$ bằng $\frac{32}{3}$.

Câu 12. Cho hai hàm số $y = f(x) = \sqrt{x}$ và $y = g(x) = x^2$ xét trên đoạn $[0; 1]$.

a) Hai đồ thị cắt nhau tại $x = 0$ và $x = 1$.

b) Trên $(0; 1)$, $f(x) \geq g(x)$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị bằng $\int_0^1 (x^2 - \sqrt{x}) dx$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị bằng $\frac{1}{3}$.

Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 13. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = \ln x$, trục Ox và đường thẳng $x = e$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 14. Một mái vòm nhà kính có mặt cắt hình Parabol cao 3 m, rộng chân 10 m. Tính diện tích mặt cắt (m^2 , làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 15. Cho $(P) : y = -x^2 + 4x$ và đường thẳng $d : y = x$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và d (kết quả dạng phân số tối giản).

Câu 16. Một tấm biển quảng cáo hình bán elip có bán trục ngang 2 m và bán trục đứng 1,5 m được sơn phủ, đơn giá 120 000 đồng/ m^2 . Tính chi phí sơn (làm tròn đến nghìn đồng).

Phần I: 1-B, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A.

Phần II: Câu 11: a-Đ, b-S ($f(x) \leq 0$ trên $[-1; 3]$), c-S, d-Đ. Câu 12: a-Đ, b-Đ, c-S (phải lấy $f - g$), d-Đ.

Phần III: Câu 13: $S = 1$ (đvdt) $\Rightarrow 1,00$. Câu 14: $S = 20 \text{ m}^2$. Câu 15: $S = \frac{9}{2}$. Câu 16:

$$S = \frac{1}{2} \pi \cdot 2 \cdot 1,5 = 1,5\pi \text{ m}^2, T = 1,5\pi \times 120\,000 \approx 565\,000 \text{ đồng}.$$

2. Thể tích vật thể và khối tròn xoay

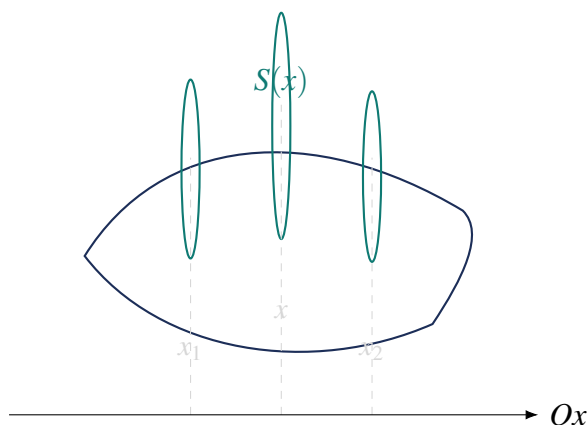
2.1. Nền tảng lý thuyết & Định lý cơ bản

Định lý 1

Cho vật thể (H) nằm giữa hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = a$ và $x = b$. Cắt (H) bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ($a \leq x \leq b$) được thiết diện có diện tích $S(x)$, trong đó $S(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Khi đó thể tích của vật thể (H) là

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

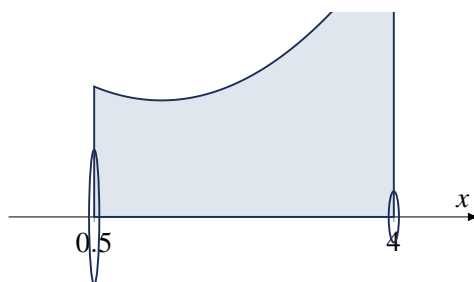
Công thức thể tích vật thể **không có π** và **không bình phương $S(x)$** – vì $S(x)$ đã là diện tích của thiết diện, không phải bán kính hay hàm số $f(x)$. Đây là điểm học sinh rất hay nhầm với công thức khối tròn xoay ở Định lý 2.



Định lý 2

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên $[a; b]$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$



(Khối tròn xoay tạo thành khi quay miền tô màu quanh trục Ox)

Vì $f^2(x) \geq 0$ với mọi x nên $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ luôn không âm một cách tự nhiên – **không cần đặt dấu trị tuyệt đối** như công thức tính diện tích.

2.2. Dạng 1: Tính thể tích vật thể có diện tích mặt cắt ngang $S(x)$

Phương pháp giải

1. Dựa vào giả thiết, biểu diễn kích thước thiết diện (cạnh hình vuông, cạnh tam giác đều, bán kính nửa hình tròn,...) tại hoành độ x theo x .
2. Dùng công thức diện tích hình học tương ứng để lập hàm số $S(x)$.
3. Tính $V = \int_a^b S(x) dx$.

Ví dụ 1 (Thiết diện hình vuông)

Cho vật thể (H) có đáy là hình tròn bán kính R . Thiết diện của (H) cắt bởi mặt phẳng vuông góc với một đường kính cố định của đáy luôn là hình vuông. Tính thể tích của (H) .

Lời giải. Chọn hệ trục Oxy với gốc O là tâm đường tròn đáy, trục Ox trùng với đường kính cố định. Phương trình đường tròn đáy: $x^2 + y^2 = R^2$.

Tại hoành độ $x \in [-R; R]$, dây cung vuông góc với Ox có độ dài $2y = 2\sqrt{R^2 - x^2}$ – đây chính là cạnh của hình vuông thiết diện. Vậy

$$S(x) = \left(2\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2 = 4(R^2 - x^2).$$

$$V = \int_{-R}^R 4(R^2 - x^2) dx = 4 \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = 8 \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right).$$

$$V = \frac{16R^3}{3}$$

■

Ví dụ 2 (Thiết diện tam giác đều)

Cho vật thể (H) có đáy là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$, trục hoành và đường thẳng $x = 4$. Thiết diện của (H) cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm hoành độ x là một tam giác đều có cạnh bằng độ dài đoạn nối từ trục Ox đến đồ thị (tức bằng $y = \sqrt{x}$). Tính thể tích (H) .

Lời giải. Tam giác đều cạnh a có diện tích $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. Ở đây $a = \sqrt{x}$ nên $a^2 = x$, do đó

$$S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x.$$

$$V = \int_0^4 \frac{\sqrt{3}}{4}x dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 8.$$

$$V = 2\sqrt{3} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 3 (Thiết diện nửa hình tròn)

Cho vật thể (H) có đáy là hình tròn bán kính $R = 2$. Thiết diện của (H) cắt bởi mặt phẳng vuông góc với một đường kính cố định luôn là nửa hình tròn, có đường kính bằng dây cung tương ứng của đáy. Tính thể tích (H) .

Lời giải. Với đường tròn đáy $x^2 + y^2 = 4$, dây cung tại hoành độ x có độ dài $2\sqrt{4 - x^2}$, đây là **đường kính** của nửa hình tròn thiết diện, nên bán kính thiết diện là $r(x) = \sqrt{4 - x^2}$. Diện tích nửa hình tròn:

$$S(x) = \frac{1}{2}\pi r^2(x) = \frac{\pi}{2}(4 - x^2).$$

$$V = \int_{-2}^2 \frac{\pi}{2}(4 - x^2) dx = \pi \int_0^2 (4 - x^2) dx = \pi \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \pi \left(8 - \frac{8}{3} \right).$$

$$V = \frac{16\pi}{3} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 4 (Thiết diện hình vuông từ hai đường cong)

Cho vật thể (H) có đáy là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = \sqrt{x}$ và $y = \frac{x}{2}$ trên đoạn $[0; 4]$. Thiết diện của (H) cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Ox luôn là hình vuông có cạnh bằng bề rộng của đáy tại hoành độ đó. Tính thể tích (H) .

Lời giải. Trên $(0; 4)$, ta có $\sqrt{x} \geq \frac{x}{2}$ (đã xét dấu ở Bài 1), nên cạnh hình vuông là

$$a(x) = \sqrt{x} - \frac{x}{2}, \quad S(x) = a^2(x) = x - x^{3/2} + \frac{x^2}{4}.$$

$$V = \int_0^4 \left(x - x^{3/2} + \frac{x^2}{4} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{x^3}{12} \right) \Big|_0^4 = 8 - \frac{64}{5} + \frac{16}{3}.$$

$$V = \frac{8}{15} \text{ (đvtt)}$$

■

2.3. Dạng 2: Khối tròn xoay giới hạn bởi 1 đường cong và trục Ox

Phương pháp giải

Áp dụng trực tiếp công thức $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. Kỹ năng cần rèn luyện là **biến phương** $f(x)$ **đúng cách** (khai triển hằng đẳng thức, dùng công thức hạ bậc với hàm lượng giác, hoặc quy tắc lũy thừa với hàm mũ) trước khi lấy nguyên hàm.

Ví dụ 5 (Hàm căn thức)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, trục Ox , $x = 0$, $x = 4$ quanh trục Ox .

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4.$$

$$V = 8\pi \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 6 (Hàm đa thức)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$, trục Ox , $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox .

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \frac{x^5}{5} \Big|_0^2.$$

$$V = \frac{32\pi}{5} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 7 (Hàm lượng giác – công thức hạ bậc)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$, trục Ox , $x = 0$, $x = \pi$ quanh trục Ox .

Lời giải. Dùng công thức hạ bậc $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$:

$$V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \pi \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2} (\pi - 0).$$

$$V = \frac{\pi^2}{2} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 8 (Hàm mũ)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = e^x$, trục Ox , trục Oy và $x = 1$ quanh trục Ox .

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 - 1).$$

$$V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \text{ (đvtt)}$$

■

2.4. Dạng 3: Khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong

Phương pháp giải

Khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$ (với $f, g \geq 0$ và $f \geq g$ trên $[a; b]$), khối tròn xoay tạo thành có dạng "**vòng đệm**" (washer): phần thể tích do f quét ra, trừ đi phần lõi do g quét ra.

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx.$$

Học sinh rất hay nhầm lẫn giữa hai biểu thức sau:

$$\pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx \quad (\text{ĐÚNG}) \quad \text{và} \quad \pi \int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx \quad (\text{SAI}).$$

Hai biểu thức này **không bằng nhau** vì $(f - g)^2 = f^2 - 2fg + g^2 \neq f^2 - g^2$ (trừ trường hợp $g \equiv 0$). Bản chất hình học: khối tròn xoay của $(f - g)$ mô tả một vật thể hoàn toàn khác với khối vòng đệm tạo bởi f và g .

Ví dụ 9 (Hai đường parabol/đường thẳng cơ bản)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^2$.

Lời giải. Giao điểm: $x = x^2 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$. Trên $(0; 1)$: $x \geq x^2 \geq 0$, nên $f(x) = x$, $g(x) = x^2$.

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right).$$

$$V = \frac{2\pi}{15} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 10 (Căn thức và đa thức)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$ và $y = x^2$.

Lời giải. Giao điểm: $\sqrt{x} = x^2 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$. Trên $(0; 1)$: $\sqrt{x} \geq x^2$ (thử $x = 0,5$: $0,707 > 0,25$).

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right).$$

$$V = \frac{3\pi}{10} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 11 (Parabol và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi $(P) : y = 4 - x^2$ và đường thẳng $d : y = x + 2$.

Lời giải. Giao điểm: $4 - x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 1$. Trên $(-2; 1)$: tại $x = 0$, $(P) = 4 > d = 2 \geq 0$, và cả hai hàm đều không âm trên đoạn này nên áp dụng trực tiếp công thức vòng đệm.

$$f^2(x) - g^2(x) = (4 - x^2)^2 - (x + 2)^2 = (16 - 8x^2 + x^4) - (x^2 + 4x + 4) = x^4 - 9x^2 - 4x + 12.$$

Gọi $F(x) = \frac{x^5}{5} - 3x^3 - 2x^2 + 12x$. Ta có $F(1) = \frac{36}{5}$, $F(-2) = -\frac{72}{5}$, suy ra

$$\int_{-2}^1 (x^4 - 9x^2 - 4x + 12) dx = F(1) - F(-2) = \frac{36}{5} + \frac{72}{5} = \frac{108}{5}.$$

$$V = \frac{108\pi}{5} \text{ (đvtt)}$$

■

Ví dụ 12 (Ứng dụng lại cặp hàm số đã học ở Bài 1)

Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$ và $y = \frac{x}{2}$ trên đoạn $[0; 4]$.

Lời giải. Đây chính là cặp hàm số đã dùng để tính diện tích (lát gạch hồ cảnh) ở Bài 1. Trên $(0; 4)$, $\sqrt{x} \geq \frac{x}{2} \geq 0$.

$$V = \pi \int_0^4 \left(x - \frac{x^2}{4} \right) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(8 - \frac{16}{3} \right).$$

$$V = \frac{8\pi}{3} \text{ (đvtt)}$$

■

2.5. Dạng 4: Ứng dụng thực tiễn – Tối ưu hóa trong thiết kế

Phương pháp giải

1. Chọn trục quay hợp lý (thường trùng với trục đối xứng của vật thể).
2. Xác định đường sinh (đường cong tạo ra bề mặt khi quay) dựa trên kích thước thực tế.
3. Tính thể tích bằng công thức khối tròn xoay, sau đó đổi đơn vị nếu cần ($1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ lít}$).

Ví dụ 13 (Kiểm chứng công thức thể tích khối nón)

Một hình nón có bán kính đáy R và chiều cao h được tạo thành bằng cách quay đoạn thẳng $y = \frac{R}{h}x$ ($x \in [0; h]$) quanh trục Ox . Dùng tích phân, hãy tính thể tích khối nón theo R, h và đối chiếu với công thức đã học ở lớp dưới.

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{R}{h}x \right)^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3}.$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

Kết quả trùng khớp với công thức thể tích khối nón đã học ở lớp dưới – đây là một minh chứng cho tính đúng đắn của phương pháp tích phân. ■

Ví dụ 14 (Thùng đựng rượu vang)

Một thùng đựng rượu có dạng khối tròn xoay, tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = 2 - 0,5x^2$ (đơn vị dm) và trục hoành quanh trục Ox , với $x \in [-2; 2]$. Tính thể tích thùng (theo lít, biết $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ lít}$).

Lời giải.

$$y^2 = (2 - 0,5x^2)^2 = 4 - 2x^2 + 0,25x^4.$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-2}^2 (4 - 2x^2 + 0,25x^4) dx = 2\pi \int_0^2 (4 - 2x^2 + 0,25x^4) dx \\ &= 2\pi \left(4x - \frac{2x^3}{3} + 0,05x^5 \right) \Big|_0^2 = 2\pi \left(8 - \frac{16}{3} + 1,6 \right). \end{aligned}$$

$$V = \frac{128\pi}{15} \approx 26,8 \text{ lít}$$

Ví dụ 15 (Bồn chứa hình chỏm parabol)

Một chiếc chậu có dạng khối tròn xoay, tạo thành khi quay đường cong $x = \frac{\sqrt{y}}{2}$ (đơn vị dm) quanh trục Oy , với $0 \leq y \leq 4$. Tính thể tích của chậu (theo lít).

Lời giải. Khi quay quanh trục Oy , công thức thể tích tương tự Định lý 2 nhưng đổi vai trò $x \leftrightarrow y$:

$$V = \pi \int_0^4 x^2 dy = \pi \int_0^4 \frac{y}{4} dy = \frac{\pi}{4} \frac{y^2}{2} \Big|_0^4 = \frac{\pi}{4} \cdot 8.$$

$$V = 2\pi \approx 6,28 \text{ lít}$$



Ví dụ 16 (Ly thủy tinh hình cong)

Một chiếc ly có thành trong dạng khối tròn xoay, tạo thành khi quay đường cong $x = \frac{y^2}{16}$ (đơn vị cm) quanh trục Oy , với $0 \leq y \leq 8$ (y là chiều cao tính từ đáy ly). Tính thể tích ly (theo ml, biết $1\text{cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^8 x^2 dy = \pi \int_0^8 \frac{y^4}{256} dy = \frac{\pi}{256} \frac{y^5}{5} \Big|_0^8 = \frac{\pi}{256} \cdot \frac{32768}{5}.$$

$$V = \frac{128\pi}{5} \approx 80,4 \text{ ml}$$



2.6. Bài tập tự luyện

Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = x$, Ox , $x = 0$, $x = 2$ quanh Ox bằng

- A. $\frac{8\pi}{3}$
- B. $\frac{4\pi}{3}$
- C. 2π
- D. $\frac{8}{3}$

Câu 2. Thể tích vật thể có $S(x) = x^2 + 1$ trên $[0; 2]$ bằng

- A. $\frac{14}{3}$
- B. $\frac{8}{3}$
- C. 6
- D. $\frac{10}{3}$

Câu 3. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \cos x$, Ox , $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ quanh Ox , thể tích khối tròn xoay bằng

- A. $\frac{\pi^2}{4}$
- B. $\frac{\pi}{2}$
- C. π^2
- D. $\frac{\pi^2}{2}$

Câu 4. Thể tích khối cầu bán kính R (tạo bởi quay nửa đường tròn $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ quanh Ox) bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi R^3$
- B. $\frac{2}{3}\pi R^3$
- C. $4\pi R^2$
- D. πR^3

Câu 5. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = e^x$, Ox , Oy , $x = 1$ quanh Ox , thể tích bằng

- A. $\frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$
- B. $\pi(e - 1)$
- C. $\frac{\pi e^2}{2}$
- D. $\pi(e^2 - 1)$

Câu 6. Công thức đúng để tính thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi 2 đường cong $f(x) \geq g(x) \geq 0$ trên $[a; b]$, quay quanh Ox , là

- A. $\pi \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$
- B. $\pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$
- C. $\int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$
- D. $\pi \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 4$, quay quanh Ox (trên miền $y = x^2$ nằm dưới $y = 4$) bằng

- A. $\frac{512\pi}{5}$
- B. $\frac{256\pi}{5}$
- C. $\frac{128\pi}{5}$
- D. 32π

Câu 8. Vật thể có đáy là hình tròn bán kính 2, thiết diện vuông góc một đường kính cố định luôn là tam giác đều. Thể tích vật thể bằng

- A. $\frac{32\sqrt{3}}{3}$
- B. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$
- C. $8\sqrt{3}$

D. $\frac{64\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 9. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = x$ quanh Ox , thể tích khối tròn xoay bằng

Câu 10. Một hình nón có bán kính đáy 3 và chiều cao 4. Thể tích khối nón (tính bằng tích phân) bằng

A. $\frac{\pi}{6}$

A. 12π

B. $\frac{\pi}{3}$

B. 36π

C. $\frac{2\pi}{15}$

C. 16π

D. 4π

Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 11. Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

a) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = 0$ và $x = 2$.

b) Trên $(0; 2)$, $2x \geq x^2$.

c) Thể tích khối tròn xoay khi quay (D) quanh Ox được tính bởi $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.

d) Thể tích khối tròn xoay khi quay (D) quanh Ox bằng $\frac{64\pi}{15}$.

Câu 12. Cho vật thể (H) có đáy là hình tròn bán kính 1, thiết diện vuông góc một đường kính cố định luôn là hình vuông.

a) Diện tích thiết diện tại hoành độ x là $S(x) = 4(1 - x^2)$.

b) Thể tích vật thể được tính bởi $\pi \int_{-1}^1 S(x) dx$.

c) Thể tích vật thể bằng $\frac{16}{3}$.

d) Nếu thay thiết diện hình vuông bằng nửa hình tròn thì thể tích sẽ giảm đi.

Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 13. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \ln x$, Ox , $x = e$ quanh trục Ox (kết quả theo π , làm tròn hệ số đến hàng phần trăm nếu cần).

Câu 14. Một chiếc phễu có dạng hình nón (tạo bởi quay đoạn thẳng $y = 2x$, $x \in [0; 5]$ quanh Ox , đơn vị cm). Tính thể tích phễu (theo cm^3 , làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3,14$).

Câu 15. Vật thể có đáy là hình phẳng giới hạn bởi $y = 4 - x^2$ và trục hoành, thiết diện vuông góc trục Ox luôn là hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{2}$ bề rộng đáy tại hoành độ đó. Tính thể tích vật thể (kết quả dạng phân số tối giản).

Câu 16. Một bể cá hình trụ tròn xoay được tạo bởi quay hình chữ nhật có các cạnh $y = 3$ (dm), $x \in [0; 5]$ quanh trục Ox . Tính thể tích bể (theo lít).

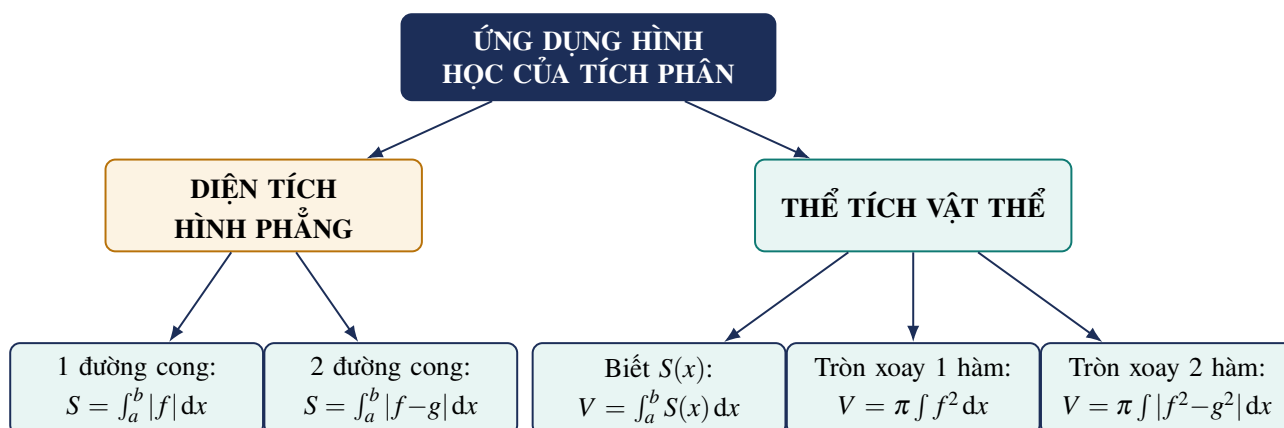
Phần I: 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-A, 10-A.

Phần II: Câu 11: a-Đ, b-Đ, c-S (phải là $\pi \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx$, không phải $(2x - x^2)^2$), d-Đ (vì $\pi \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{64\pi}{15}$). Câu 12: a-Đ, b-S (công thức $V = \int_{-1}^1 S(x) dx$ không nhân π), c-Đ, d-Đ (nửa hình tròn cho $V = \frac{2\pi}{3} \approx 2,09 < \frac{16}{3} \approx 5,33$).

Phần III: Câu 13: $V = \pi(e - 2)$ (đvtt) $\approx 0,72\pi$. Câu 14: $V = \frac{1}{3}\pi(10)^2(5) = \frac{500\pi}{3} \approx 523,6 \Rightarrow 524 \text{ cm}^3$. Câu 15: $V = \frac{128}{15}$. Câu 16: $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi \approx 141,4$ lít.

3. Kiểm tra, đánh giá năng lực

3.1. Sơ đồ tư duy tổng kết



- Diện tích: **luôn có trị tuyệt đối**, vì diện tích không âm.
- Thể tích theo thiết diện $S(x)$: **không có π** , không bình phương.
- Thể tích khối tròn xoay: **có π** , có bình phương $f^2(x)$ – không cần trị tuyệt đối vì $f^2 \geq 0$ tự nhiên.
- Khối tròn xoay 2 đường cong: $\pi \int |f^2 - g^2| dx \neq \pi \int (f - g)^2 dx$.

3.2. Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2 - 2x$, trục Ox , $x = 0$, $x = 3$ bằng

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 2

D. $\frac{16}{3}$

A. $\frac{\pi}{7}$

B. $\frac{\pi}{5}$

C. $\frac{\pi}{9}$

D. $\frac{\pi}{3}$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3 - x$, trục Ox trên đoạn $[0; 1]$ bằng

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 1

Câu 3. Cho $\int_1^5 f(x) dx = -3$ và $f(x) \leq 0$ trên $[1; 5]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị f , Ox , $x = 1$, $x = 5$ bằng

A. -3

B. 0

C. Không xác định được

D. 3

Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $d : y = 3x - 2$ bằng

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

Câu 5. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3$, Ox , $x = 0$, $x = 1$ quanh Ox , thể tích khối tròn xoay bằng

Câu 6. Vật thể có đáy là đoạn $[0; 4]$ trên Ox , diện tích thiết diện tại hoành độ x là $S(x) = x$. Thể tích vật thể bằng

A. 4

B. 6

C. 8

D. 16

Câu 7. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^3$ (trên $[0; 1]$) quanh Ox , thể tích khối tròn xoay bằng

A. $\frac{4\pi}{21}$

B. $\frac{2\pi}{21}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{4\pi}{7}$

Câu 8. Một cổng chào hình Parabol cao 6 m, rộng chân 8 m. Diện tích mặt cổng bằng

A. 32 m^2

B. 24 m^2

C. 48 m^2

D. 16 m^2

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2 - 4$ và trục hoành (trên đoạn hai nghiệm) bằng

A. $\frac{16}{3}$

B. $\frac{32}{3}$

C. 8

D. $\frac{64}{3}$

Câu 10. Vật thể có đáy là hình tròn bán kính 1, thiết diện vuông góc một đường kính cố định luôn là tam giác đều. Thể tích vật thể bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

D. $\sqrt{3}$

Câu 11. Cho $f(x) \geq g(x)$ trên $[0; 3]$, biết $\int_0^3 f(x) dx = 10$, $\int_0^3 g(x) dx = 4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị bằng

A. 14

B. 10

C. 4

D. 6

Câu 12. Thể tích khối cầu bán kính 3 bằng

A. 36π

B. 12π

C. 27π

D. 108π

Câu 13. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \frac{1}{x}$, trục Ox , $x = 1$, $x = e$ bằng

A. e

B. 1

C. $e - 1$

D. $\frac{1}{e}$

Câu 14. Quay hình phẳng giới hạn bởi $y = 2$, Ox , $x = 0$, $x = 5$ quanh Ox (khối trụ), thể tích bằng

A. 10π

B. 20π

C. 40π

D. 5π

Câu 15. Một bể nước hình bán cầu bán kính 2 m. Thể tích bể bằng

A. $\frac{32\pi}{3}$

B. 8π

C. 4π

D. $\frac{16\pi}{3}$

Câu 16. Công thức đúng để tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ trên $[a; b]$ là

A. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

B. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

C. $\pi \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

D. $\int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$

3.3. Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 17. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 4$, xét trên đoạn $[-3; 3]$.

- a) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = -2$ và $x = 2$.
- b) Trên khoảng $(-2; 2)$ thì $f(x) \geq 0$.
- c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = -3$, $x = 3$ bằng $\int_{-3}^3 f(x) dx$.
- d) Diện tích hình phẳng đó bằng $\frac{46}{3}$.

Câu 18. Cho vật thể (H) có đáy là hình tròn bán kính 3, thiết diện vuông góc một đường kính cố định luôn là hình vuông.

- a) Diện tích thiết diện tại hoành độ x là $S(x) = 4(9 - x^2)$.
- b) Thể tích vật thể được tính bởi $V = \pi \int_{-3}^3 S(x) dx$.
- c) Thể tích vật thể bằng 144 (đvtt).
- d) Nếu bán kính đáy tăng gấp đôi (thành 6) thì thể tích tăng gấp 8 lần.

Câu 19. Cho $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ (nửa đường tròn bán kính 3), xét việc quay hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$ và trục Ox trên $[-3; 3]$ quanh trục Ox .

- a) Khối tròn xoay tạo thành là một khối cầu bán kính 3.
- b) Thể tích khối đó được tính bởi $\pi \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx$.
- c) Thể tích khối đó bằng 36π .
- d) Nếu chỉ lấy nửa khối (ứng với $x \in [0; 3]$) thì thể tích bằng 20π .

3.4. Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 20. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^2 - 1$ và trục hoành (kết quả dạng phân số tối giản).

Câu 21. Một cái lu đựng nước có dạng khối tròn xoay, tạo bởi quay đường cong $y = 1 + 0,1x^2$ (đơn vị dm) quanh trục Ox , với $x \in [-5; 5]$. Tính thể tích lu (theo lít, làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 22. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^3 - 3x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ (kết quả dạng phân số).

Câu 23. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2 - 1$, trục Ox , $x = 1$, $x = 2$ quanh trục Ox (kết quả theo π , dạng phân số tối giản).

Câu 24. Một khối gỗ hình cầu bán kính 2 (tạo bởi quay nửa đường tròn $y = \sqrt{4 - x^2}$ quanh Ox) bị khoét bỏ một lỗ hình trụ đồng trục bán kính 1 xuyên suốt khối cầu (dọc theo trục Ox , từ $x = -2$ đến $x = 2$). Tính thể tích phần gỗ còn lại (kết quả theo π).

Phần I: 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-A, 8-A, 9-B, 10-B, 11-D, 12-A, 13-B, 14-B, 15-D, 16-B.

Phần II: Câu 17: a-Đ, b-S ($f(x) \leq 0$ trên $(-2; 2)$), c-S (cần trị tuyệt đối), d-Đ. Câu 18: a-Đ, b-S (không có π), c-Đ, d-Đ (vì $V \propto R^3$, $2^3 = 8$). Câu 19: a-Đ, b-Đ, c-Đ, d-S (nửa khối bằng 18π , không phải 20π).

Phần III: Câu 20: $S = \frac{4}{3}$. Câu 21: $V = \frac{235\pi}{6} \approx 123$ lít. Câu 22: $S = \frac{5}{2}$. Câu 23: $V = \frac{38\pi}{15}$.

Câu 24: $V_{\text{gỗ}} = \frac{32\pi}{3} - 4\pi = \frac{20\pi}{3}$.

Phụ lục: Bảng tra cứu công thức nhanh

A. Diện tích hình phẳng

Bảng công thức 1

Trường hợp	Công thức
1 đường cong $y = f(x)$ và trục Ox , trên $[a; b]$	$S = \int_a^b f(x) dx$
2 đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$, trên $[a; b]$	$S = \int_a^b f(x) - g(x) dx$
Thiếu cận (đường cong khép kín)	Giải $f(x) = g(x)$ để tìm cận; nếu có > 2 nghiệm trong miền xét, phải chẻ tích phân theo từng đoạn
Parabol – cát tuyến (công thức nhanh)	Nếu $f(x) - g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ thì $S = \frac{ a }{6} (x_2 - x_1)^3$

B. Thể tích vật thể và khối tròn xoay

Bảng công thức 2

Trường hợp	Công thức
Vật thể biết diện tích thiết diện $S(x)$, trên $[a; b]$	$V = \int_a^b S(x) dx$ (KHÔNG có π , KHÔNG bình phương)
Khối tròn xoay quanh Ox , giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , trên $[a; b]$	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
Khối tròn xoay quanh Ox , giữa 2 đường cong $f(x) \geq g(x) \geq 0$	$V = \pi \int_a^b f^2(x) - g^2(x) dx$
Khối tròn xoay quanh Oy (đổi vai trò $x \leftrightarrow y$)	$V = \pi \int_c^d x^2(y) dy$

C. Diện tích thiết diện thường gặp (theo cạnh/bán kính $a(x)$)

Bảng công thức 3

Hình dạng thiết diện	Diện tích $S(x)$
Hình vuông, cạnh $a(x)$	$S(x) = a^2(x)$
Tam giác đều, cạnh $a(x)$	$S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2(x)$
Nửa hình tròn, bán kính $r(x)$	$S(x) = \frac{\pi}{2}r^2(x)$
Hình chữ nhật, hai cạnh $a(x)$, $b(x)$	$S(x) = a(x) \cdot b(x)$

D. Công thức hình học không gian đôi chiều (kiểm chứng bằng tích phân)

Bảng công thức 4

Hình khối	Thể tích
Khối nón (bán kính đáy R , cao h)	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
Khối trụ (bán kính đáy R , cao h)	$V = \pi R^2 h$
Khối cầu (bán kính R)	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$

E. Bảng quy đổi đơn vị thường dùng

Bảng quy đổi 5

Quy đổi	Giá trị
1 dm^3	$= 1 \text{ lít}$
1 m^3	$= 1000 \text{ lít}$
1 cm^3	$= 1 \text{ ml}$
1 m^2	$= 10000 \text{ cm}^2$

F. Tổng hợp các sai lầm cần tránh

1. **Quên xét dấu:** Viết thẳng $S = \int_a^b f(x) dx$ mà không kiểm tra nghiệm của $f(x) = 0$ có thuộc $(a; b)$ hay không (Bài 1, Dạng 1).
2. **Nhầm diện tích với tích phân có dấu:** $\int_a^b f(x) dx$ có thể âm hoặc bằng hiệu hai miền, trong khi diện tích luôn là *tổng* các miền dương (Bài 1, Dạng 3).
3. **Quên chẻ tích phân** khi hai đường cong cắt nhau nhiều hơn 2 điểm trong miền đang xét (Bài 1, Dạng 2).
4. **Nhầm công thức thể tích vật thể với khối tròn xoay:** $V = \int_a^b S(x) dx$ **không có** π , còn $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ **có** π (Bài 2, Nền tảng).
5. **Nhầm** $\pi \int |f^2 - g^2| dx$ **với** $\pi \int (f - g)^2 dx$ khi tính thể tích khối tròn xoay giữa hai đường cong – đây là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau (Bài 2, Dạng 3).
6. **Sai đơn vị** khi chuyển đổi giữa m^3 , dm^3 , cm^3 và lít, ml trong các bài toán mô hình hóa thực tiễn.